



Presentación 1

INTRODUCCIÓN
PROFESOR: Pablo Sciolla





Sobre la materia

Equipo Docente



PABLO SCIOLLA

Metodología



Clases Magistrales

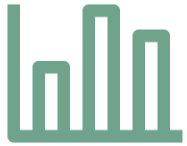
a partir de clases
magistrales se tratarán
los temas incluidos en el
programa de la materia.



Clases Tutoriales

Práctica

Evaluación



- 20% Quiz semanal
- 20% Conceptual Teóricas + Tutoriales
- 30% Examen Parcial 1**
- 30% Examen Parcial 2**

*Para tener asignados los puntos correspondientes al quiz o tarea diaria es necesario estar presente el día de la entrega

**Para aprobar la materia es necesario aprobar los dos exámenes, en primera instancia o en recuperatorio.

Plagio

Plagio y deshonestidad intelectual

La Universidad de San Andrés exige un estricto apego a los cánones de honestidad intelectual. La existencia de plagio constituye un grave deshonor, impropio de la vida universitaria. Su configuración no sólo se produce con la existencia de copia literal en los exámenes presenciales, sino toda vez que se advierta un aprovechamiento abusivo del esfuerzo intelectual ajeno. El Código de Ética (http://www.udesa.edu.ar/files/Institucional/Políticas_y_Procedimientos_Universidad_de_San_Andres.pdf) considera conducta punible la apropiación de la labor intelectual ajena, por lo que se recomienda apegarse a los formatos académicos generalmente aceptados (MLA, APA, Chicago, etc.) para las citas y referencias bibliográficas (incluyendo los formatos *on-line*). En caso de duda recomendamos consultar el sitio: <http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/departamentos-y-escuelas/Humanidades/Prevencion-del-plagio/Que-es-el-plagio>. La violación de estas normas dará lugar a sanciones académicas y disciplinarias que van desde el apercibimiento hasta la expulsión de la Universidad.

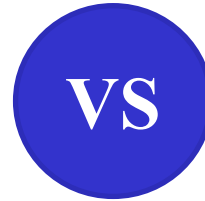


Data Analytics

Datos e Información



Datos: hechos crudos sin organizar, que necesitan ser procesados. Los datos pueden no tener utilidad.



Información: datos procesados, organizados, estructurados o presentados en un contexto dado y que son útiles para tomar una decisión

Tipos de Datos

ESTRUCTURADOS

- csv
- Archivo de Excel
- Bases de datos SQL

Tabla 1

Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4

Tabla 2

Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4

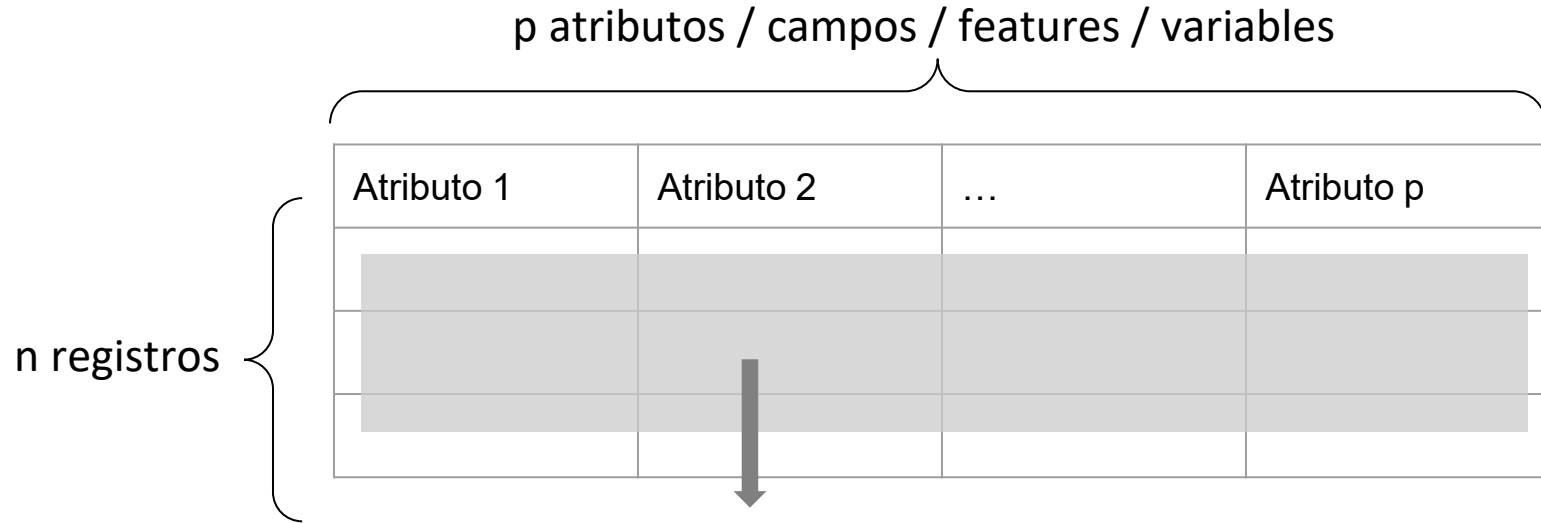
NO ESTRUCTURADOS

- Imágenes
- Audios
- Videos
- Emails
- Textos



SEMI-ESTRUCTURADOS

Datos estructurados



- Numéricos continuos (9,763; 8,43; ...)
- Numéricos discretos (2; 4; 6; 8; 10)
- Categóricos -con o sin orden- (Grupo A; Grupo B; Grupo C)
- Cadena de texto ('Hola'; 'Casa'; 'Av. Las Heras 985')
- Booleanos (0/1; True/False; Si/No)

Datos estructurados - ejemplo tabla de alumnos

Nombre	Edad	Promedio	Tiene beca?	Departamento	Nivel académico
Juana	20	9,83	Si	Escuela de Negocios	Grado
Martin	31	7,65	No	Economía	Doctorado
Camila	28	8,23	No	Matemática	Maestría

- ¿Qué tipo de datos hay?
- ¿Qué granularidad tiene la tabla? ¿De qué atributo/s depende?

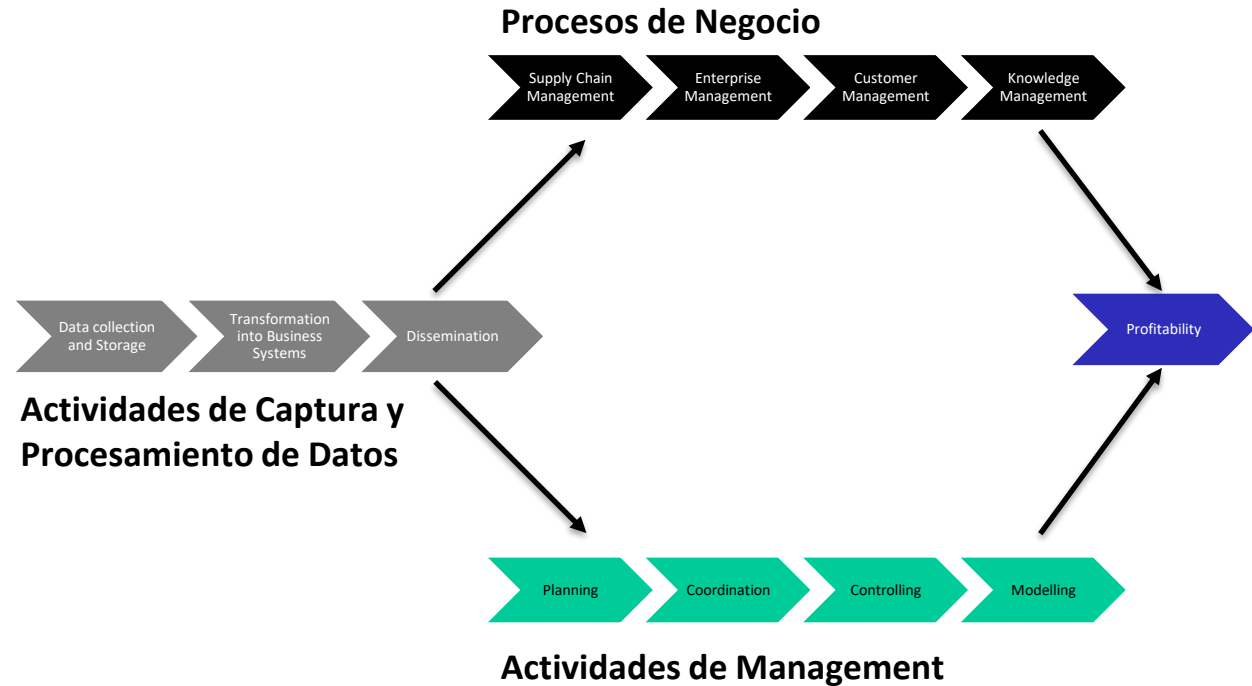
Proceso de Data Analytics



cadena de valor de los datos

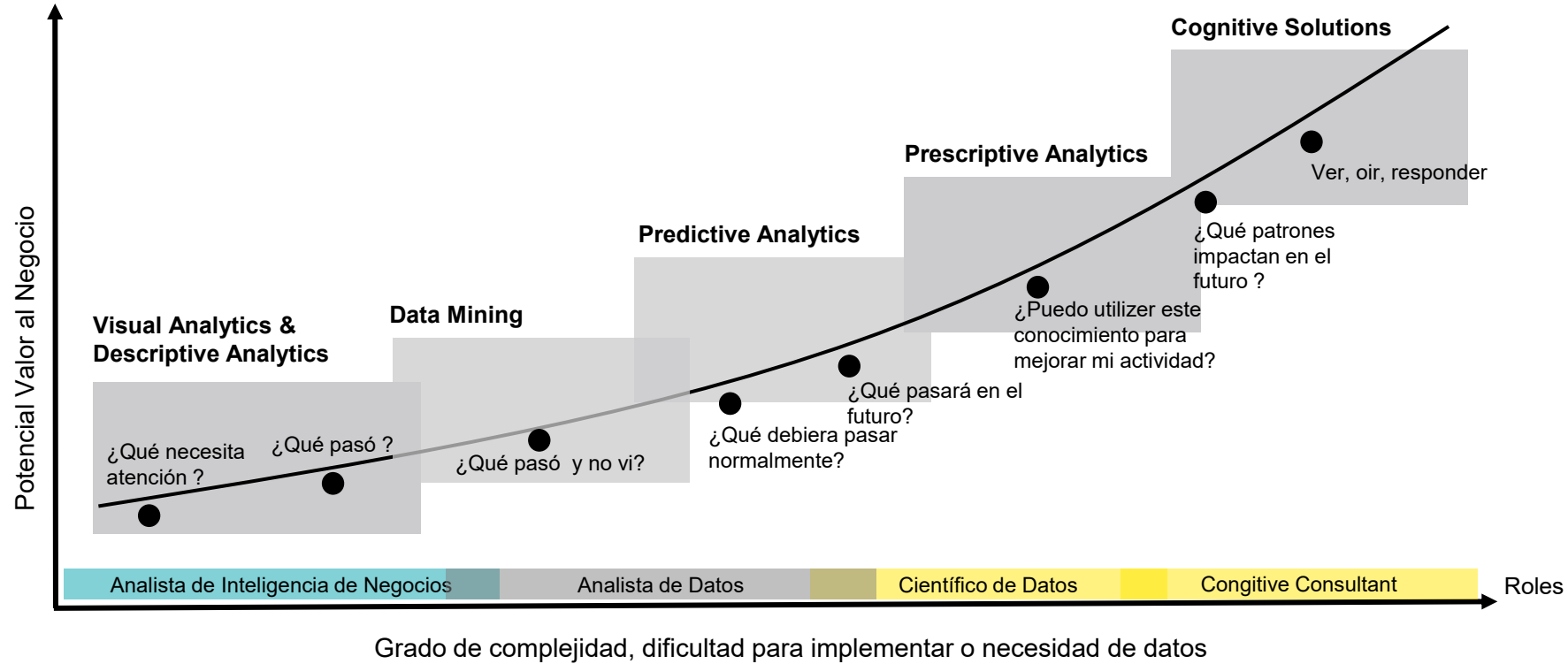
Se adquieren **datos crudos** y se **transforman** a través de diferentes etapas que **agregan valor** a la información

El **valor del sistema** de información es determinado en parte por **el valor que agrega para tomar mejores decisiones**, mejorando la eficiencia y logrando márgenes más altos

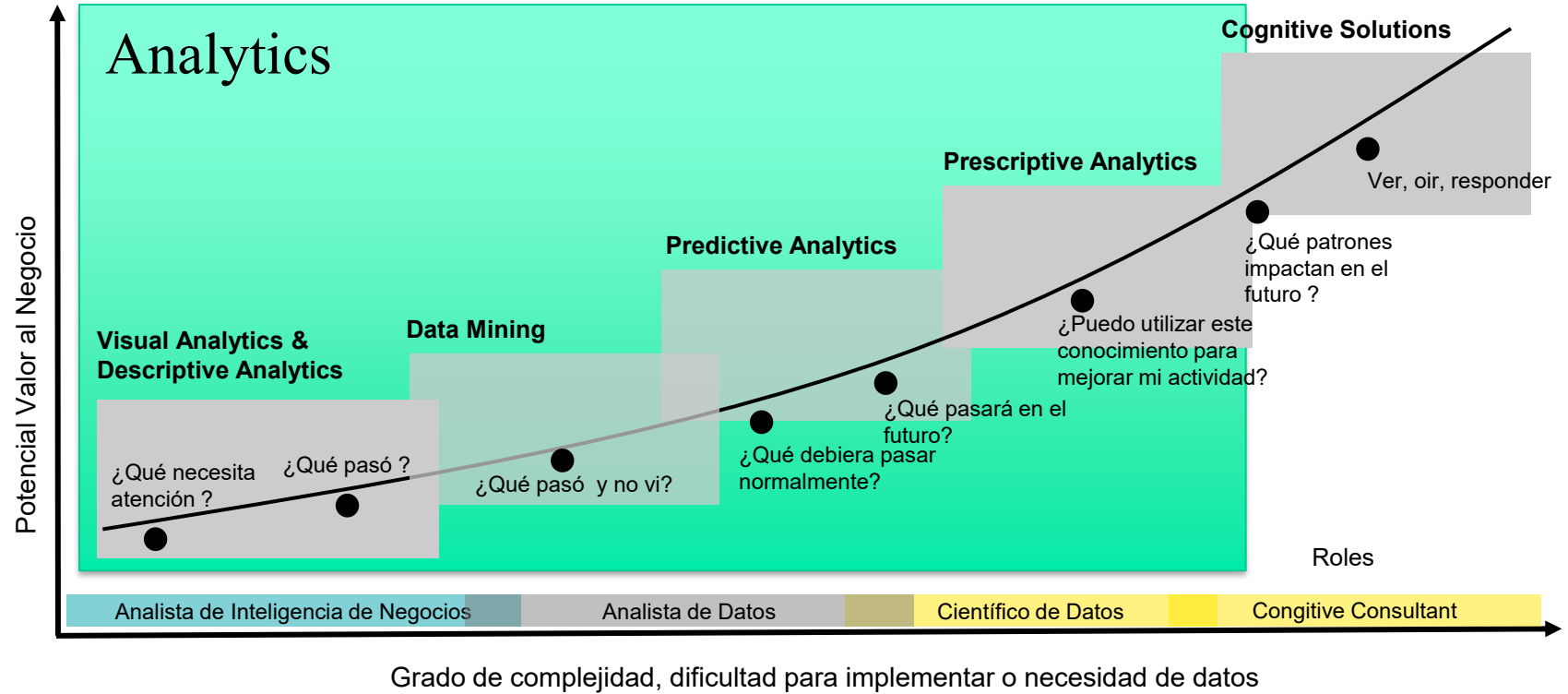


Management Information Systems, 16th Edition. Laudon y Laudon.

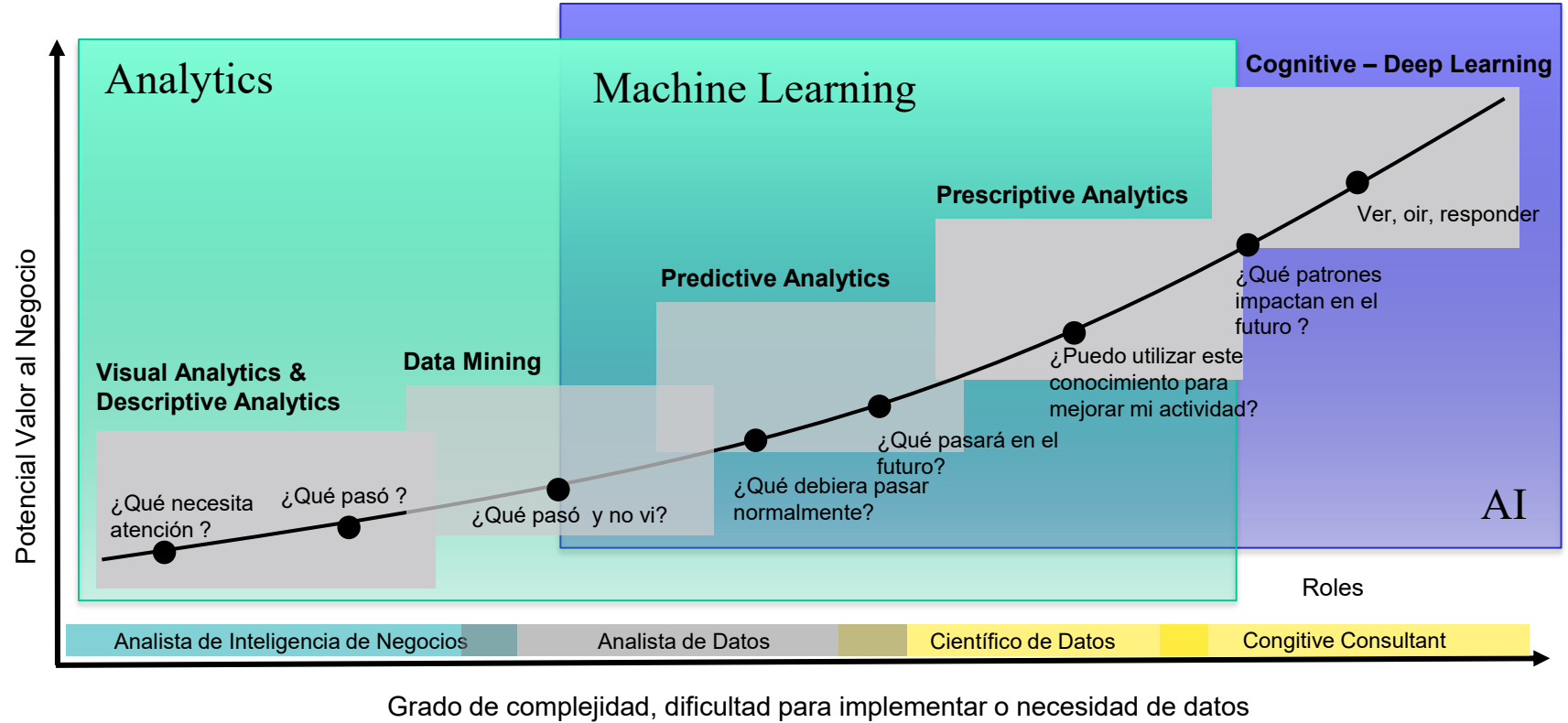
analytics e inteligencia artificial



analytics e inteligencia artificial



analytics e inteligencia artificial





el landscape

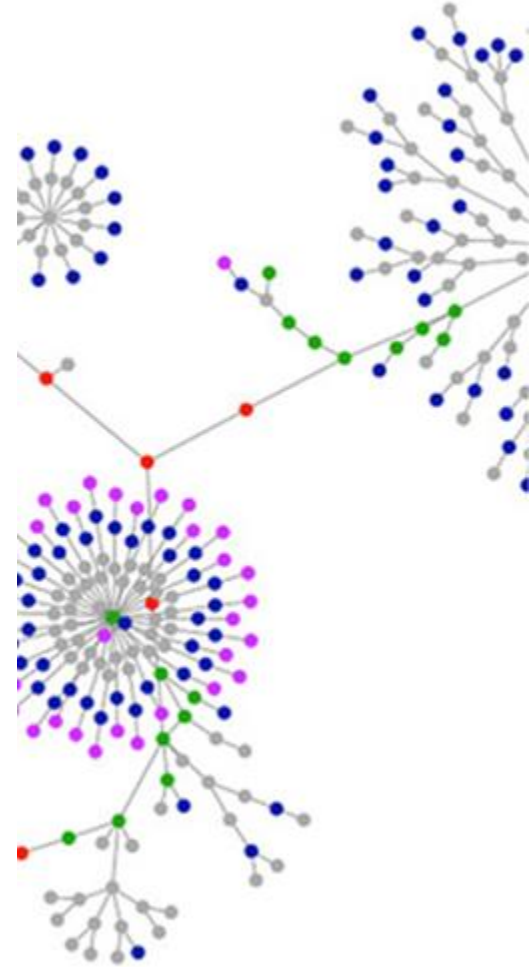
Visualization & descriptive analytics

Describe o visualiza las características básicas de los datos en estudio.

Ejemplo: encontrar el producto más vendido en un local en un período de tiempo específico.

La estadística inferencial se usa para llevar esas conclusiones más allá de los datos en estudio.

Por ejemplo, las encuestas electorales confían en una muestra pequeña de ciudadanos y se extrapolan a toda la población.



visual analytics

Integra visualización de datos, análisis de datos e interacción humana.

¿ CUANDO USARLO?

- Cuando se requiere intervención humana para obtener sentido de grandes volúmenes de datos o por la complejidad del problema.
- Usar visual analytics permite transformar datos en gráficos y contar una historia más completa y descubrir patrones y tendencias.

¿ PARA QUÉ PREGUNTAS DE NEGOCIO ?

- ¿ Dónde están mis mejores clientes ubicados ?
- ¿Cuál es el perfil de mis mejores clientes?
- ¿ Se está incrementando mi market share?
- ¿ Existe alguna conexión entre el factor X y el factor Y ?

CASOS

Hans Rosling

<https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo>

MATERIAL PARA PROFUNDIZAR

The Visual Display of Quantitative Information, E. Tufte



Es la automatización del análisis exploratorio.

La minería de datos busca patrones en generalmente grandes volúmenes de datos que, por lo general, no se perciben a simple vista.

Utiliza algoritmos de análisis de datos e información que también incluyen machine learning y deep learning.

Data Mining

análisis de correlación

Es una técnica estadística que permite determinar si existe una relación entre dos variables distintas y qué tan fuerte es esa relación.

¿ CUANDO USARLO?

- Cuando se sospecha que existe una relación entre dos variables y se desea testear el asumido.
- Cuando se quiere conocer cuáles pares de variables muestran la correlación más fuerte.
- Encontrar “correlaciones” ocultas

¿ PARA QUÉ PREGUNTAS DE NEGOCIO ?

- ¿ Son nuestros clientes leales los más rentables?
- ¿ Los clientes compran más cuando el precio es más bajo ?
- ¿ Influencia la cantidad de vacaciones anuales en el ausentismo ?

CASOS

Walt Mart descubrió una relación inesperada entre la compra de Pop-Tarts y la advertencia de un huracán. Wall Mart posicionó los Pop-Tarts en la entrada de los locales al haber alerta de huracán.

MATERIAL PARA PROFUNDIZAR

Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencia. Walpole Myers, Pearson

clustering analytics

Permite encontrar similitudes entre diversos elementos asignándolos a un mismo grupo.

¿ CUANDO USARLO?

- Cuando se desea agrupar elementos sin un criterio preestablecido.

¿ PARA QUÉ PREGUNTAS DE NEGOCIO ?

- ¿ Qué características comparten un grupo de clientes ?
- ¿ Podemos agrupar las instalaciones de un servicio en base a características comunes ?
- ¿ Existe un grupo de clientes para los cuales la promoción podría funcionar mejor ?

CASOS

- Segmentación de clientes para marketing digital

MATERIAL PARA PROFUNDIZAR

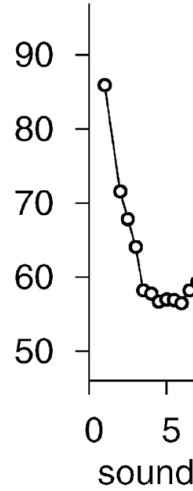
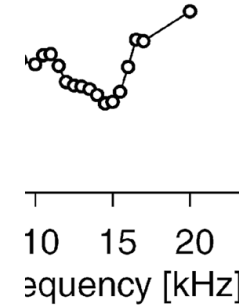
Data Science for Business, Provot & Fawcett, O'Reilly

Predictive Analytics

Implica el uso de diversas técnicas para, a partir del análisis de datos actuales e históricos, hacer predicciones acerca del futuro.

Se apoya en modelización de datos, machine learning y data mining.

$$f_{CF} = 14.6 \text{ kHz}$$
$$f_{3dB} = 2.7 \text{ kHz}$$

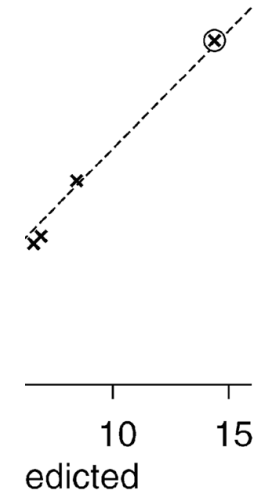


Prescriptive Analytics

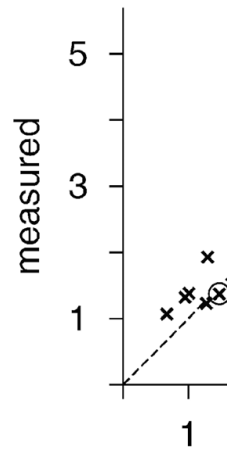
A partir de datos actuales e históricos, y escenarios probabilísticos predictivos, recomienda el mejor curso de acción.

Está vinculado a problemas de optimización.

ic Frequency [kHz]



Tuni



forecasting / time series analytics

Es un método que genera pronósticos a futuro mirando el pasado. La idea es identificar patrones que pueden extrapolarse al futuro.

¿ CUANDO USARLO?

- Cuando se desea identificar la naturaleza del fenómeno representado.
- Cuando se desea proyectar el fenómeno hacia el futuro.

¿ PARA QUÉ PREGUNTAS DE NEGOCIO ?

- ¿Cuál va a ser la performance económica de un negocio, región o país en los próximos meses ?
- ¿ De qué manera voy a poder eficientizar mi proceso de producción en los próximos meses ?
- ¿ Cual va a ser la demanda de puestos de trabajo en los próximos años ?

CASOS

- Trendminer: evolución de procesos industriales

MATERIAL PARA PROFUNDIZAR

http://www.cengage.com/resource_uploads/downloads/113318765X_342117.pdf

regression analytics

Permite por un lado correlacionar variables pero también dibuja una curva de relación entre ellas permitiendo predecir valores no observados.

¿ CUANDO USARLO?

- Cuando se desea observar si una variable influye en la otra.
- Cuando se desea predecir el valor de una variable para la cual no se cuenta con una observación real.

¿ PARA QUÉ PREGUNTAS DE NEGOCIO ?

- ¿ Está nuestra imagen de marca y reputación generando más ventas ?
- ¿ La mejora en la calidad percibida de nuestros productos, incrementa la satisfacción del cliente ?
- ¿ Está la satisfacción del cliente empujando mayor rentabilidad ?

CASOS

- Un área de ventas podría entender mejor sobre el mercado y lo que influye en ventas y facturación.

MATERIAL PARA PROFUNDIZAR

Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencia. Walpole Myers, Pearson

classification analytics

Permite, a partir de datos ya clasificados, inferir la pertenencia de un nuevo dato a una clase.

¿ CUANDO USARLO?

- Cuando se desea observar si una variable influye en la otra.
- Cuando se desea predecir la pertenencia de datos a una clase.

¿ PARA QUÉ PREGUNTAS DE NEGOCIO ?

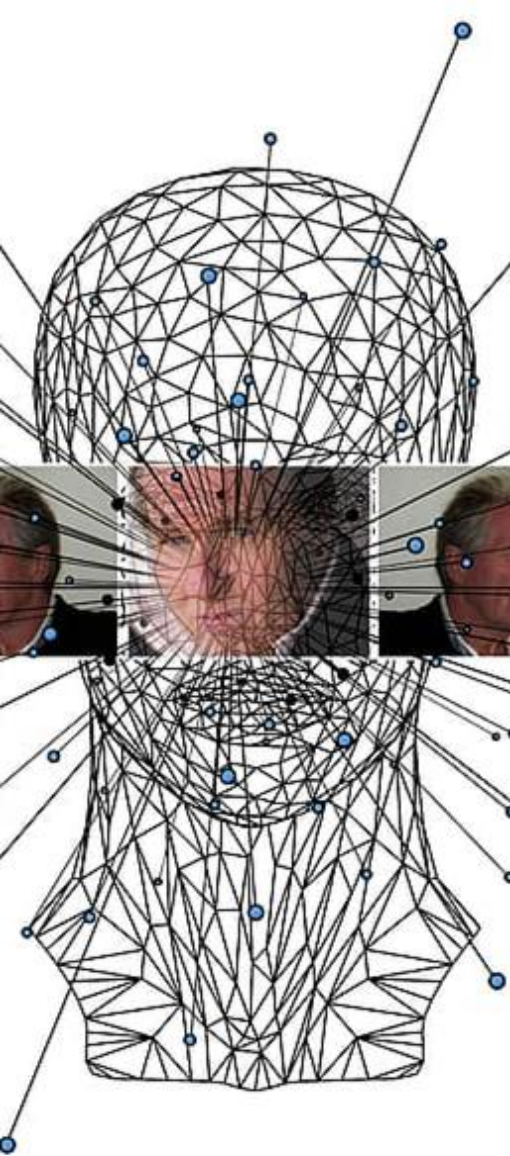
- ¿ Qué características tienen los clientes que son abandonadores ?
- ¿ Es esta nueva transacción fraudulenta ?
- ¿ Aceptaría este cliente esta nueva promoción ?

CASOS

- Deseo saber si este cliente pertenece o no a la clase de los “abandonadores”

MATERIAL PARA PROFUNDIZAR

Data Science for Business, Provot & Fawcett, O'Reilly



Es un subcampo del Machine Learning que construye algoritmos utilizando **redes neuronales artificiales** multi capa que son estructuras matemáticas inspiradas en el funcionamiento de las neuronas.

Las redes neuronales se inventaron en 1950 pero avances recientes en la computación y diseño de algoritmos han hecho que tomen más relevancia en tareas como reconocimiento de imágenes y clasificación de imágenes.

Cognitive / Deep Learning

text analytics

Permite extraer valor de grandes cantidades de datos no estructurados (emails, reportes, websites, logs, redes sociales, etc)

¿ CUANDO USARLO?

- Clasificación de texto
- Clustering de texto
- Extracción de conceptos
- Análisis de sentimientos
- Resumen de documentos

¿ PARA QUÉ PREGUNTAS DE NEGOCIO ?

- ¿ Qué piensan mis clientes de mis productos?
- ¿Cuál es la percepción de marca empleadora en los usuarios de twitter ?
- ¿ De qué se quejan nuestros clientes ?
- ¿ Cuáles son las tendencias claves basadas en lo que se busca en el sitio web ?

CASOS

- Kennedy File
<https://jfk-demo.azurewebsites.net/#/>

MATERIAL PARA PROFUNDIZAR

<https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/text-analytics/>

sentiment analytics

Permite extraer sentimiento u opiniones subjetivas de texto, video o audio.

¿ CUANDO USARLO?

- Conocer la opinión de stakeholders

¿ PARA QUÉ PREGUNTAS DE NEGOCIO ?

- ¿ Qué sienten los clientes sobre nuestra marca ?
- ¿ Qué perciben sobre nuestro producto en comparación a los productos de nuestros competidores ?
- ¿ Cual es la percepción de nuestra marca empleadora ?

CASOS

- Microsoft Research Labs detecta analizando redes sociales qué mujeres estaban en riesgo de una depresión posnatal.

MATERIAL PARA PROFUNDIZAR

image analytics

Permite extraer información, significado e insights de imágenes como fotografías, imágenes médicas o gráficos. Se basa en reconocimiento de patrones, geometría digital y procesamiento de señales.

¿ CUANDO USARLO?

- Cuando la extracción de patrones de imágenes es relevante para una actividad, por ejemplo, cuestiones de seguridad y control de accesos.
- Detección de personas en marketing.

¿ PARA QUÉ PREGUNTAS DE NEGOCIO ?

- ¿ Cuáles y cuantas fotos en la web tienen nuestro logo ?
- ¿ Quiénes son los clientes que usan nuestros servicios ?
- ¿ Cómo incrementamos la seguridad y control de accesos ?

CASOS

- Control de acceso en edificios de Buenos Aires.

MATERIAL PARA PROFUNDIZAR

<https://medium.com/ai-techsystems/image-detection-recognition-and-image-classification-with-machine-learning-92226ea5f595>

video analytics

Permite extraer información, significado e insights de videos. Permite hacer lo mismo que Image Analytics, pero más ya que por ejemplo, permite medir y analizar comportamiento.

¿ CUANDO USARLO?

- Cuando la extracción de patrones de videos es relevante para una actividad, por ejemplo, entender quienes visitan un local, su rango etario, actividad en su permanencia, etc.

¿ PARA QUÉ PREGUNTAS DE NEGOCIO ?

- ¿ Quién está usando nuestro producto ?
- ¿ Que tan efectivo es nuestro layout de mercadería en el local ?
- ¿ Cómo podemos analizar el comportamiento y performance de nuestros empleados ?

CASOS

- Entender cuanto tiempo los clientes permanecen en una fila en un local para reducir el tiempo de espera.
- Flujo en aeropuertos.
- Análisis de performance deportiva

MATERIAL PARA PROFUNDIZAR

Video Analytics for Audience Measurement, Paper, First International Workshop VAAM 2014, Sweden

voice analytics

Es el proceso de extraer información, significado e insights de audios de conversaciones

¿ CUANDO USARLO?

- Analizar tópicos de conversaciones y frases
- Seguridad.
- Análisis de sentimiento.

¿ PARA QUÉ PREGUNTAS DE NEGOCIO ?

- ¿ Qué piensan los clientes de nuestro servicio o producto ?
- ¿ Cómo podemos identificar a los clientes enojados ?
- ¿ Cómo podemos hacer nuestras operaciones más eficientes reduciendo formularios ?

CASOS

- Siri
- Google Assistant
- Smart TVs

MATERIAL PARA PROFUNDIZAR

<https://www.cloudworldwideservices.com/en/speech-analytics-call-centers/>

Machine Learning

Aprendizaje Supervisado

Se le dan a la computadora datos de entrenamiento ya etiquetados.

Aprendizaje No Supervisado

Se le dan a la computadora datos no clasificados y se le pide que busque patrones en los datos.

El machine learning permite que las computadoras aprendan sin ser explícitamente programadas.

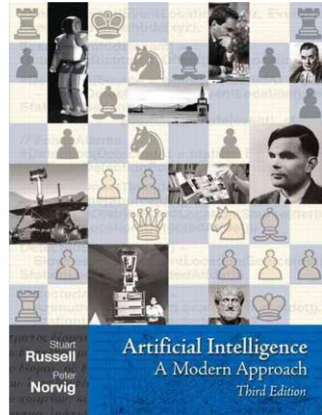
Es un campo que se apoya en la **Ciencia de la Computación**, la **estadística** y la **minería de datos**.

Aprendizaje por refuerzos

Es un aprendizaje por prueba y error. Se le pide a un programa que logre un estado futuro deseado y el programa aprende ejecutando acciones repetitivamente.



referencias bibliográficas



Página 1 a Página 30

Maquinaria computacional e Inteligencia

Alan Turing, 1950

Traductor: Cristóbal Fuentes Barassi, 2010,
Universidad de Chile.

1. El juego de la imitación.

Propongo considerar la siguiente pregunta: "¿Pueden pensar las máquinas?". Se debiera comenzar definiendo el significado de los términos 'máquina' y 'pensar'. Estas definiciones deberían ser elaboradas de manera tal que reflejen lo mejor posible el uso normal de estas palabras, pero una actitud así es peligrosa. Si el significado de las palabras 'máquina' y 'pensar' proviene del escrutinio de cómo son usadas comúnmente, se hace difícil escapar de la conclusión de que el significado y respuesta a la pregunta "¿pueden las máquinas pensar?" debiera ser buscado en una encuesta estadística, tal como la encuesta Gallup. Pero eso es absurdo. En vez de intentar una

Página 1 a Página 22



Part One: Bare Analytics

- Marr, Bernard (2014). Key Business Analytics: The 60+ Business Analysis Tools Every Manager Needs To Know. FT Publishing.
- Russel (2009). Artificial Intelligence. A modern approach (3rd Edition). Pearson.

Analítica de Datos

¡GRACIAS!

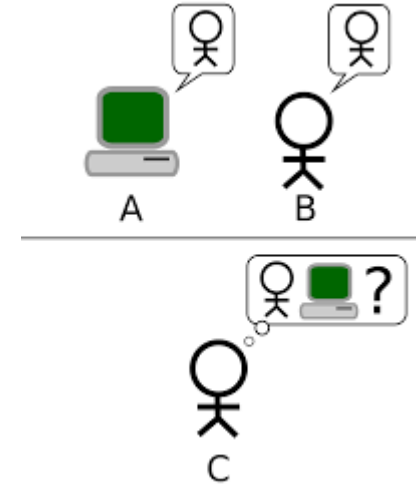
Alan Turing

Juego de la imitación

1950

“Creo que en un periodo de tiempo de 50 años será posible programar computadores, con una capacidad de almacenamiento de alrededor de 10^9 , para que puedan jugar el juego de la imitación de tal manera que el interrogador promedio no pueda obtener más de un 70 por ciento de posibilidades de hacer la identificación acertada luego de cinco minutos de preguntas”

- Turing (1950) “Maquinaria Computacional e Inteligencia”:
- “¿ Pueden las máquinas pensar ?” ? “¿ Pueden las máquinas comportarse inteligentemente ?”
- Prueba operacional para el comportamiento inteligente: el Juego de la Imitación
- Predijo que para el año 2000 una máquina tendría un 30% de chances de engañar a una persona durante 5 minutos
- Anticipó todos los argumentos principales en contra de la IA para los próximos 50 años
- Sugirió los componentes principales de la IA: representación del conocimiento, razonamiento automatizado, procesamiento del lenguaje natural (NPL), aprendizaje automático (machine learning)



objeciones de Turing

Objeción Teológica

“Pensar es una función del alma inmortal de cada hombre y mujer otorgada por Dios. Por lo tanto, ningún animal o máquina puede pensar.”

Objeción de las “cabezas en la arena”

“La consecuencia de que las máquinas piensen sería demasiado espantosa. Esperemos y creamos que no lo pueden hacer”.

Objeción Matemática

“La lógica matemática puede ser usada para mostrar que existen limitaciones para los poderes de una máquina. En cualquier sistema lógico lo suficientemente poderoso se pueden formular aseveraciones que no se pueden probar ni desaprobar dentro del sistema, a menos que el sistema sea inconsistente.”

Objeción desde la Conciencia

“Hasta que una máquina pueda escribir un soneto o componer un concierto debido a las emociones y pensamientos que tuvo, y que no sea debido al uso de símbolos al azar, podremos estar de acuerdo que máquina es igual a cerebro es decir, no sólo que lo escriba, sino saber que lo escribió.”

Objeción desde las discapacidades múltiples

“Te aseguro que puedes hacer máquinas que hagan todas las cosas que dices, pero nunca podrás hacer una que sea capaz de ser amable, ingeniosa, amigable, con sentido del humor, con iniciativa, disfrutar las fresas con crema, etc.”

Objeción de Lady Lovelace

“La Máquina Analítica no tiene pretensiones de originar nada. Puede hacer cualquier cosa que sepamos ordenarle que haga”

Objeción desde la continuidad del sistema nervioso

“En una máquina, a diferencia del sistema nervioso humano, un pequeño error en la información sobre el tamaño del impulso nervioso que afecte a una neurona, podría hacer una gran diferencia en el tamaño del impulso saliente.”

Objeción desde la conducta

“No es posible producir una lista de reglas que pretendan describir lo que un hombre debiera hacer en cada circunstancia concebible”

